

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today>

2025, Том 17, № 1 / 2025, Vol. 17, Iss. 1 <https://esj.today/issue-1-2025.html>

URL статьи: <https://esj.today/PDF/81ECVN125.pdf>

5.2.6. Менеджмент (экономические науки)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Харсанов, Э. Д. Роль инструментов ИИ в принятии управленческих решений / Э. Д. Харсанов // Вестник евразийской науки. — 2025. — Т. 17. — № 1. — URL: <https://esj.today/PDF/81ECVN125.pdf>

For citation:

Kharsanov E.D. The role of AI tools in management decision-making. *The Eurasian Scientific Journal*. 2025;17(1): 81ECVN125. Available at: <https://esj.today/PDF/81ECVN125.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 004.8

Харсанов Эрса Джаншаевич

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, Россия

Аспирант

E-mail: xarsanov@bk.ru

Роль инструментов ИИ в принятии управленческих решений

Аннотация. Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) оказывает трансформирующее воздействие на все сферы общественной жизни, в том числе на практики корпоративного управления. Данное исследование посвящено комплексному анализу роли инструментов ИИ в принятии управленческих решений. Работа фокусируется на осмыслении возможностей и ограничений применения интеллектуальных алгоритмов для поддержки менеджериальных процессов в современных организациях.

В теоретической части исследования прослеживается эволюция научных представлений о феномене управленческих решений, систематизируются концептуальные подходы к пониманию их природы, структуры и детерминант. Особое внимание уделяется трансформации управленческих парадигм под влиянием цифровизации и ИИ-революции. Обосновывается растущая роль интеллектуальных технологий в качестве инструмента обработки больших данных, прогнозной аналитики и поддержки принятия решений.

Эмпирический раздел работы предлагает таксономию ИИ-инструментов, применяемых в менеджменте, сопоставляя их функциональные возможности и ограничения. На примере кейсов ведущих международных компаний анализируются лучшие практики интеграции ИИ в процессы стратегического планирования, операционного управления, управления человеческими ресурсами. Проводится сравнительная оценка эффективности ИИ-поддержки и традиционных методов принятия решений.

Особое внимание уделяется вопросам интерпретируемости и подотчетности ИИ-алгоритмов, а также этическим рискам их применения в управленческом контексте. Подчеркивается необходимость сохранения человеческого контроля над ключевыми решениями и развития навыков критического мышления у менеджеров.

Результаты исследования имеют высокую практическую ценность, предлагая организациям комплексные рекомендации по внедрению ИИ-инструментов в процессы принятия управленческих решений. Развитие внутренней экспертизы в сфере ИИ, выстраивание коллаборативных практик взаимодействия человека и алгоритма, обеспечение прозрачности и подотчетности моделей позиционируются в качестве ключевых факторов успеха цифровой трансформации.

Ключевые слова: искусственный интеллект; машинное обучение; управленческие решения; цифровизация менеджмента; поддержка принятия решений; интерпретируемость алгоритмов; человеко-машинное взаимодействие; стратегическое планирование; HR-аналитика; цифровая трансформация

Введение

Ускоряющиеся темпы технологических изменений и лавинообразный рост объемов генерируемых данных ставят перед современными организациями качественно новые вызовы. В условиях нарастания сложности и волатильности бизнес-среды традиционные управленческие подходы, основанные на линейном мышлении и интуитивном суждении, все чаще демонстрируют свою несостоятельность. Переход к модели интеллектуальной, основанной на данных системе принятия решений становится императивом сохранения конкурентоспособности в эпоху цифровой экономики.

Искусственный интеллект, интегрируя в себе новейшие достижения в сфере машинного обучения, обработки естественного языка, компьютерного зрения, открывает качественно новые возможности для поддержки управленческих процессов. ИИ-алгоритмы способны анализировать колоссальные массивы структурированной и неструктурированной информации, выявлять неочевидные закономерности, строить предиктивные модели, генерировать альтернативные сценарии развития событий. Подобные свойства делают ИИ мощным инструментом обоснования решений в условиях растущей комплексности проблем и дефицита времени.

Потенциал ИИ в контексте управленческой деятельности до сих пор остается во многом нераскрытым и неоднозначным. Большинство исследований фокусируется на узких технических аспектах разработки интеллектуальных алгоритмов, упуская из вида специфику их интеграции в управленческие процессы, организационные и социокультурные барьеры внедрения. Открытыми остаются вопросы о границах применимости ИИ для решения неструктурированных задач, требующих учета множества контекстуальных факторов, этических оценок, творческого озарения. Недостаточное внимание уделяется проработке оптимальных форматов человеко-машинного взаимодействия, обеспечивающих синергию аналитических способностей ИИ и уникально человеческих качеств — эмоционального интеллекта, критического мышления, адаптивности.

Данное исследование призвано восполнить обозначенные пробелы, предлагая целостный анализ роли инструментов ИИ в принятии управленческих решений с учетом технологических, организационных, этических аспектов проблемы. Работа сочетает рассмотрение теоретических концепций трансформации процесса принятия решений под влиянием ИИ с анализом лучших практик интеллектуальной автоматизации управленческих функций в ведущих компаниях.

Цель работы состоит в раскрытии роли ИИ-инструментов как фактора совершенствования процесса принятия управленческих решений в условиях цифровизации на основе систематизации концептуальных подходов, эмпирического анализа передовых практик и разработке рекомендаций по преодолению барьеров интеграции ИИ в управленческие процессы.

Для достижения поставленной цели последовательно решаются следующие задачи:

1. Проследить эволюцию научных представлений о природе управленческих решений, систематизировать основные концептуальные подходы к их трактовке.
2. Проанализировать трансформацию управленческих парадигм под влиянием цифровизации, определить ключевые вызовы интеграции ИИ в процессы принятия решений.

3. Разработать таксономию ИИ-инструментов, применяемых в управленческой деятельности, провести сопоставительную оценку их возможностей и ограничений.
4. Исследовать лучшие практики применения ИИ для поддержки принятия решений в различных функциональных областях менеджмента на примере ведущих компаний.
5. Осмыслить этические риски и организационные барьеры интеграции ИИ в управленческие процессы, предложить рекомендации по их преодолению.

Объектом исследования выступает применение инструментов искусственного интеллекта в практике принятия управленческих решений современными организациями.

Предметом являются трансформация процессов разработки, обоснования и имплементации управленческих решений под влиянием ИИ-технологий.

Научная новизна исследования заключается в развитии целостного концептуального представления о роли ИИ в трансформации управленческой деятельности. Разработанная таксономия ИИ-инструментов обеспечивает систематизацию технологического ландшафта в привязке к ключевым функциям и этапам принятия решений. Компаративный анализ кейсов интеллектуальной автоматизации управления позволяет выявить лучшие практики и типичные ошибки внедрения. Определение этических и организационных барьеров интеграции ИИ в управленческие процессы создает основу для проактивной выработки мер по их преодолению.

Практическая значимость работы связана с выработкой прикладных рекомендаций для менеджеров по внедрению ИИ-инструментов в процессы принятия решений. Предлагаемая дорожная карта цифровой трансформации управленческой деятельности призвана помочь организациям выстроить человеко-ориентированный подход к интеграции ИИ, обеспечивающий синергию аналитических возможностей алгоритмов и уникальных качеств человеческого интеллекта. Акцент на развитии внутренней экспертизы, обеспечении прозрачности и подотчетности ИИ-моделей, адаптации корпоративной культуры позволяет минимизировать риски дегуманизации управления в эпоху интеллектуальной автоматизации.

1. Материалы и методы

Проведенное исследование опирается на комплексную методологическую базу, интегрирующую теоретические и эмпирические методы. Теоретическое осмысление проблематики основывалось на применении методов анализа, синтеза, обобщения, систематизации научной литературы с целью проследить эволюцию представлений о природе управленческих решений и определить ключевые вехи трансформации управленческой деятельности под влиянием цифровизации. Таксономический метод использовался для разработки классификации ИИ-инструментов принятия решений в привязке к основным управленческим функциям.

В качестве концептуальной рамки исследования выступают теории поведенческого и ограниченно рационального принятия решений, развитые в трудах Г. Саймона [1], Д. Канемана, А. Тверски [2] и др. Согласно данной парадигме, процесс выработки суждений в организациях носит неизбежно субъективный характер в силу ограниченности когнитивных способностей человека, неравномерности распределения информации и влияния разнообразных социально-психологических факторов. В свою очередь цифровизация управленческих процессов, вовлечение инструментов искусственного интеллекта рассматривается с позиций концепций цифровой трансформации, изложенных в работах Э. Бриньолфссона, Э. Макафи [3] и др.

Значительный вклад в осмысление потенциала искусственного интеллекта в контексте управленческой деятельности вносят труды А. Агравала, А. Голдфарба, Д. Ганса¹, рассматривающие ИИ как технологию прогнозирования, способную существенно повысить обоснованность и скорость принятия решений. Вопросы этических рисков и ограничений автономных интеллектуальных систем детально анализируются в работах Н. Бострома, С. Рассела, М. Тегмарка, подчеркивающих необходимость сохранения человеческого контроля над критически важными решениями.

Эмпирическая часть исследования основывалась на качественных методах кейс-стади и экспертных интервью. Был проведен анализ внедрения ИИ-инструментов в процессы принятия решений в 20 ведущих международных компаниях из различных секторов экономики (ИТ, финансы, ритейл, промышленность, энергетика). Информационную базу кейсов составляли открытые данные о проектах интеллектуальной автоматизации управления, корпоративные отчеты, научные публикации и экспертные оценки. Для сбора экспертной информации использовался метод полуструктурированного интервью, позволяющий сочетать обсуждение установленного круга вопросов с выявлением субъективных мнений и инсайтов респондентов. Всего было проведено 15 интервью с руководителями и специалистами по внедрению ИИ-решений в управленческие процессы из компаний выборки. Обработка и интерпретация данных осуществлялась с помощью метода контент-анализа.

Сочетание теоретических и эмпирических методов позволило обеспечить комплексный характер исследования, преодолеть ограничения отдельных подходов и верифицировать полученные выводы за счет триангуляции данных из различных источников.

2. Результаты и обсуждения

Феномен принятия решений является фундаментальным для понимания природы управленческой деятельности. Именно решения определяют траекторию развития организации, распределение ограниченных ресурсов между конкурирующими альтернативами, выбор способов реагирования на динамику внешней среды. По меткому определению П. Друкера, управленческая работа реализуется через «множество решений, в том числе и тех, которые определяют общую стратегию предприятия и его основные цели» [4]. Концептуализация управленческих решений прошла длительную эволюцию в экономической и управленческой мысли XX–XXI вв. Классические теории научного менеджмента, связанные с именами Ф. Тейлора, Ф. и Л. Гилбрет, Г. Ганта [5], рассматривали решения сквозь призму оптимизации производственных процессов. Проблема выбора трактовалась в технократическом ключе поиска наиболее рационального способа решения рутинных задач, максимизирующего производительность труда за счет унификации и регламентации действий работников. Человеческий фактор редуцировался до роли простого исполнителя регламентов, не обладающего свободой интерпретаций и суждений. Гуманистический поворот в понимании управленческих решений связан с концепциями «человеческих отношений» и поведенческой школы менеджмента, представленной работами М. Фоллетт, Э. Мэйо, А. Маслоу, Д. Макгрегора и др. [6]. Акцент смещается на социально-психологические аспекты выбора, роль ценностей, установок, групповых норм в принятии решений. Признается ограниченность технократических подходов к управлению, не учитывающих иррациональность поведения индивидов, влияние неформальных отношений на производственные процессы. Решение начинает трактоваться не как разовый акт, а как растянутый во времени процесс выработки коллективного суждения, требующий вовлечения и мотивации сотрудников. Подлинный прорыв в осмыслении природы

¹ Google Книги. Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence — Режим доступа — https://books.google.ru/books?id=wJY4DwAAQBAJ&redir_esc=y (дата обращения: 12.03.2025).

управленческих решений связан с концепцией ограниченной рациональности Г. Саймона, удостоенной Нобелевской премии по экономике 1978 г. [1]. Согласно Саймону, поведение человека при принятии решений отклоняется от постулатов абсолютной рациональности классической экономической теории в силу когнитивных ограничений, неравномерного распределения информации, ситуативных и эмоциональных факторов. Вместо поиска оптимального решения, максимизирующего целевую функцию, индивиды используют принцип «ограниченной рациональности», останавливаясь на первом приемлемом варианте, удовлетворяющем минимальным требованиям. Подобный подход акцентирует ограниченность аналитических способностей человека, невозможность полного учета всего комплекса факторов в реальных ситуациях выбора. Концепция ограниченной рациональности получила развитие в теории перспектив Д. Канемана и А. Тверски [2], демонстрирующей систематические отклонения человеческих суждений от предсказаний нормативных моделей теории принятия решений. Многочисленные исследования Канемана и Тверски выявили целый набор когнитивных искажений (biases), деформирующих наше восприятие альтернатив и вероятностей их исходов. Так, эффект фрейминга означает зависимость предпочтений от формулировки проблемы в терминах выигрышей или проигрышей. Эвристика доступности приводит к переоценке вероятности событий, информация о которых легко извлекается из памяти. Искажение малых чисел заставляет делать далеко идущие обобщения на основе ограниченного опыта. Все эти эффекты свидетельствуют об иррациональности человеческих решений, подверженности влиянию контекстуальных и эмоциональных факторов. Вместе с тем, сторонники экологического подхода к принятию решений, такие как Г. Гигеренцер [7], критикуют ограниченно рациональные модели за недооценку адаптивности человеческого мышления. С их точки зрения, быстрые и экономные эвристики, используемые людьми в реальной жизни, во многих случаях превосходят формальные методы выбора за счет лучшего соответствия структуре среды. Способность извлекать уроки из ограниченного опыта, ориентироваться на релевантную информацию и метапознание позволяют человеческому интеллекту принимать достаточно адекватные решения в естественных условиях неопределенности. Оптимизационные модели, напротив, плохо работают в динамичной реальности из-за необходимости учета избыточных данных и допущений. Экологический взгляд на интуитивное принятие решений дополняется концепцией натурализованного интеллекта, развиваемой Э. Хатчинсом [8]. Исходя из антропологических исследований распределенного познания в повседневных и профессиональных контекстах, Хатчинс утверждает, что мышление неотделимо от практической деятельности и опосредуется материальными артефактами и социальными взаимодействиями. Принятие решений рассматривается не как изолированный ментальный акт, а как процесс распределенной когниции (distributed cognition), в котором индивиды координируют свои усилия для достижения общего понимания ситуации и выработки курса действий. Интеллект группы не сводится к сумме способностей ее членов, но возникает эмерджентно в ходе коммуникации и совместного использования инструментов. Данный подход акцентирует укорененность управленческих решений в социокультурном и материальном контексте организаций. Систематизация концептуальных подходов к пониманию природы управленческих решений представлена в таблице 1.

Как видно из представленной систематизации, понимание управленческих решений прошло длительный путь от технократических трактовок в терминах оптимизации и унификации к осмыслению их укорененности в когнитивных способностях субъекта, организационном контексте и структуре внешней среды. Современный уровень осмысления проблемы акцентирует ограниченную рациональность человеческих суждений, роль быстрых эвристик и адаптивного научения, процессы совместного конструирования смыслов и действий.

Таблица 1

Эволюция концептуальных подходов к пониманию природы управленческих решений

Подход	Ключевые представители	Фокус трактовки
Научный менеджмент	Ф. Тейлор, Ф. и Л. Гилбрет, Г. Гант	Решения как способ оптимизации производственных процессов на основе унификации и регламентации
Поведенческий подход	М. Фоллетт, Э. Мэйо, А. Маслоу, Д. Макгрегор	Решения как процесс выработки коллективного суждения с учетом социально-психологических факторов
Ограниченная рациональность	Г. Саймон, Д. Канеман, А. Тверски	Решения как результат ограниченно рациональных эвристик в условиях неполноты информации и когнитивных искажений
Экологическая рациональность	Г. Гигеренцер	Решения как адаптивный процесс, опирающийся на быстрые эвристики, соответствующие структуре среды
Распределенная когниция	Э. Хатчинс	Решения как процесс координации усилий и совместного использования артефактов в социокультурном контексте

Составлено автором на основании [9; 10]

Переосмысление феномена управленческих решений особую значимость приобретает в условиях ускоряющейся цифровизации, проникновения инструментов искусственного интеллекта во все сферы организационной жизни. ИИ-системы, способные молниеносно анализировать гигантские объемы разнообразных данных, строить предиктивные модели и генерировать альтернативные сценарии, качественно расширяют пространство обоснования решений, компенсируя когнитивные ограничения человека. В то же время делегирование управленческих функций интеллектуальным алгоритмам порождает новые риски: от потери контроля над критически важными решениями до дегуманизации менеджмента. В последующих разделах мы детально проанализируем трансформацию процесса принятия решений под воздействием технологий ИИ, определим ключевые возможности и вызовы их интеграции в управленческую практику.

Цифровая революция, разворачивающаяся на наших глазах, затрагивает фундаментальные основы организации управленческих процессов. Стремительное развитие технологий больших данных, облачных вычислений, интернета вещей кардинально меняет способы генерации, обработки и применения информации для обоснования решений. Искусственный интеллект становится ключевым фактором автоматизации когнитивных функций, традиционно остававшихся прерогативой человека — распознавания образов, понимания естественного языка, прогнозного моделирования, целеполагания. По оценкам McKinsey, около 30 % управленческих задач в таких сферах как финансы, HR, снабжение и до 50 % в маркетинге и продажах может быть автоматизировано с помощью существующих ИИ-технологий.² PWC прогнозирует, что внедрение ИИ-решений только в функциях поддержки принятия решений способно дать прирост глобального ВВП на 13 трлн долл. к 2030 году.³ По данным Deloitte, 66 % руководителей ожидают значительной или радикальной трансформации своих организаций под воздействием ИИ в ближайшие 3–5 лет.⁴ Переход от традиционных систем бизнес-аналитики (business intelligence), работающих с ретроспективными данными, к

² McKinsey & Company. Notes from the AI frontier: Applications and value of deep learning — Режим доступа — <https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-applications-and-value-of-deep-learning> (дата обращения: 12.03.2025).

³ pwc. Sizing the prize What's the real value of AI for your business and how can you capitalise? — Режим доступа — <https://www.pwc.com.au/government/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf> (дата обращения: 12.03.2025).

⁴ Deloitte. Thriving in the era of pervasive AI. Deloitte's State of AI in the Enterprise, 3rd Edition — Режим доступа — <https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/about-deloitte/articles/state-of-ai-in-the-enterprise-3rd-edition.html> (дата обращения: 12.03.2025).

прогнозной и прескриптивной аналитике на базе машинного обучения открывает качественно новые перспективы упреждающей адаптации к меняющейся рыночной конъюнктуре. ИИ-инструменты позволяют в реальном времени проводить многофакторный анализ спроса, моделировать поведение конкурентов, предсказывать дефолт контрагентов, прогнозировать отток сотрудников. По сути, речь идет о появлении нового класса цифровых интеллектуальных помощников в принятии решений, обеспечивающих радикальный прирост возможностей по обработке данных и выявлению скрытых закономерностей в сравнении с естественными человеческими способностями. В то же время, как справедливо подчеркивают Д. Ганс, А. Агравал, А. Голдфарб,¹ существующие подходы к применению ИИ в бизнесе зачастую характеризуются технологическим детерминизмом, не учитывающим специфику управленческой деятельности. Многие проекты цифровизации процессов принятия решений исходят из наивных представлений о возможности прямой замены человеческой экспертизы искусственными нейронными сетями. Между тем сами по себе ИИ-алгоритмы, при всей своей прогностической мощи, не способны заменить контекстуальную осведомленность и опыт менеджеров, принимающих решения в условиях многозадачности, неопределенности и давления стейкхолдеров. Наибольший потенциал раскрывается в гибридных системах, где ИИ выступает расширением когнитивных способностей человека за счет молниеносной обработки данных и обеспечения объективной фактологической базы для дальнейших суждений.

Другой значимой тенденцией цифровизации управленческой деятельности является демократизация доступа к аналитике и инструментам принятия решений. В условиях традиционной модели организации центры компетенций в сфере продвинутой бизнес-аналитики концентрировались в специализированных подразделениях, выполнявших роль монопольного поставщика информации для руководства. Развитие платформенных решений самообслуживания (self-service), автоматизирующих сбор, очистку и визуализацию данных, кардинально ускоряет цикл от запроса до получения инсайтов, позволяя функциональным менеджерам самостоятельно проводить анализ без посредников. Как отмечает Т. Дейвенпорт, подобный подход повышает вовлеченность и ответственность за результат на всех уровнях управления, стимулирует творчество в поиске нетривиальных решений [11].

Интеграция инструментов ИИ также трансформирует логику коммуникаций в процессе принятия решений. Традиционные иерархические схемы передачи информации через множество уровней менеджмента замещаются моделью распределенного доступа к единому массиву данных через цифровые платформы. При этом ИИ-системы позволяют не просто обеспечить бесшовное распространение формализованных отчетов, но и способствовать обмену неявными знаниями за счет анализа цифрового следа сотрудников. Интеллектуальные чат-боты и виртуальные ассистенты помогают менеджерам ориентироваться в корпоративных базах знаний, подбирать экспертов в проблемной области, рекомендовать релевантный контент.

Цифровизация резко повышает прозрачность управленческих процессов, потенциально продуцируя риски нежелательного мониторинга и демотивации. При широком разворачивании инструментов Process Mining, позволяющих в реальном времени выявлять случаи отклонений от предписанных регламентов, у сотрудников может формироваться ощущение тотального контроля «большого брата», блокирующее инициативу [12].

Делегирование права выносить оценочные суждения ИИ (например, ранжировать кандидатов по итогам видеосью) порождает этические дилеммы, связанные с воспроизводством предвзятости через машинное обучение на несбалансированных выборках.

Эволюция управленческих парадигм под влиянием цифровизации представлена на рисунке 1.

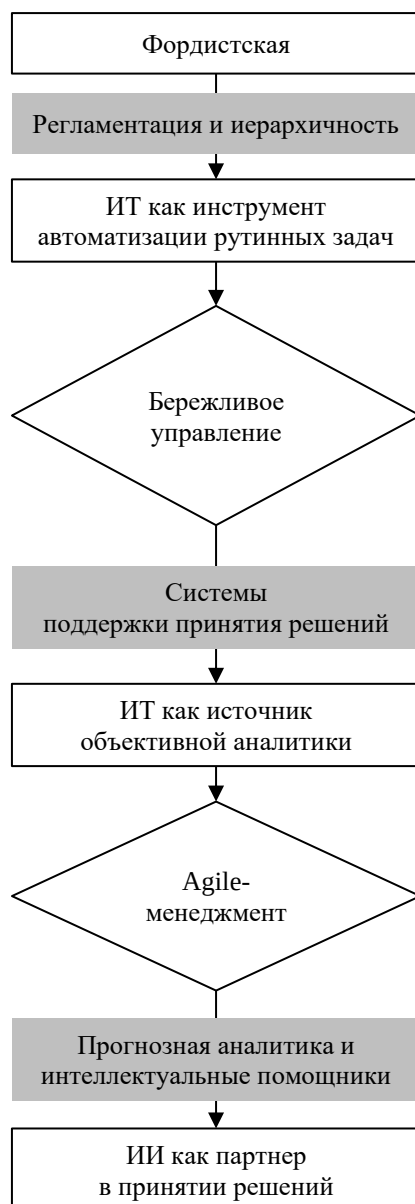


Рисунок 1. Трансформация управленческих парадигм под влиянием цифровизации и ИИ (составлено автором на основании [13; 14])

Как видно из представленной схемы, роль информационных технологий в управленческой деятельности последовательно эволюционирует от инструмента автоматизации рутинных операций в фордистской организации к средству обеспечения объективного анализа данных в рамках парадигмы бережливого менеджмента. Дальнейшее развитие продвинутой аналитики и интеллектуальных систем в условиях agile-трансформации превращает ИТ и ИИ из вспомогательных инструментов в полноценного «партнера» менеджера, компенсирующего его когнитивные ограничения и расширяющего границы рациональности.

Вместе с тем практическая реализация потенциала ИИ в управленческих процессах существенно отстает от футуристических ожиданий. Согласно исследованию HBS & BCG, только 10 % компаний получают существенную отдачу от инвестиций в ИИ-проекты [15]. Среди ключевых барьеров называются неготовность ИТ-инфраструктуры и архитектуры данных, дефицит специалистов, способных обеспечить продуктивный диалог между бизнесом и разработчиками алгоритмов, неопределенность эффектов для существующих бизнес-процессов. Многие организации сталкиваются с пилотным парадоксом — успешные

ИИ-решения, доказавшие свою результативность на локальном уровне, оказывается невозможно масштабировать на всю компанию из-за технологической фрагментации и сопротивления заинтересованных лиц.

Обобщение результатов ведущих исследований по барьерам интеграции ИИ в управленческую деятельность представлено в таблице 2.

Таблица 2

Ключевые барьеры интеграции ИИ в управленческую деятельность

Категория барьеров	Описание
Технологические	— Несовместимость legacy-систем и новых ИИ-решений — Проблемы с качеством и доступностью данных — Необходимость ручной разметки данных — Сложность интеграции ИИ в существующие бизнес-процессы
Компетентностные	— Дефицит специалистов на стыке ИТ и бизнеса — Недостаточное понимание возможностей и ограничений ИИ у менеджеров — Трудности с переобучением персонала новым моделям работы
Организационные	— Слабая координация между бизнес- и ИТ-подразделениями — Нечеткое распределение ролей в процессе внедрения ИИ — Сопротивление изменениям со стороны линейных руководителей
Этические	— Проблемы конфиденциальности и безопасности данных — Риски воспроизводства предвзятости в обучающих выборках — Сложность интерпретации решений «черного ящика» ИИ — Угроза замещения человека алгоритмическим управлением

Составлено автором на основе [16; 17].

Для преодоления обозначенных препятствий необходим системный подход к внедрению ИИ-инструментов, предполагающий синхронизацию инвестиций в технологическую инфраструктуру, компетенции сотрудников, адаптацию бизнес-процессов и корпоративной культуры. Стержнем успешных проектов цифровой трансформации выступает дизайн-мышление, ориентирующее на глубокое понимание «болей» пользователей, быструю разработку минимально жизнеспособных продуктов (MVP) с их последующей итеративной доработкой по результатам обратной связи. Принципиально важным является развитие внутренних компетенций, позволяющих менеджерам профессионально ставить задачи по применению ИИ и оценивать полученные результаты.

Этическое измерение интеграции ИИ требует проактивного регулирования, нацеленного на обеспечение прозрачности и подотчетности алгоритмических решений. Внедрение международных стандартов разработки ИИ-систем, таких как IEEE P7000, акцентирует необходимость сохранения контроля человека над критически значимыми управленческими решениями, затрагивающими судьбы людей [18]. Перспективным направлением развития выступают методы объяснимого ИИ (eXplainable AI), позволяющие проинтерпретировать логику моделей глубокого обучения и верифицировать обоснованность рекомендаций.

В следующих разделах мы детально проанализируем спектр ИИ-инструментов, применяемых для поддержки принятия управленческих решений, их возможности и ограничения, а также лучшие практики интеграции в деятельность организаций.

Таксономия ИИ-инструментов поддержки принятия управленческих решений

Понятие искусственного интеллекта объединяет широкий спектр технологий и алгоритмов, нацеленных на решение задач, традиционно требовавших человеческих когнитивных способностей. В контексте поддержки принятия управленческих решений

ключевую роль играют методы машинного обучения, позволяющие системам самостоятельно извлекать закономерности из данных для построения прогнозных моделей. Концептуальное ядро современных ИИ-инструментов формируют алгоритмы глубокого обучения (deep learning) на основе многослойных искусственных нейронных сетей, способные работать со сверхбольшими неструктурированными массивами информации.

Для систематизации разнообразных ИИ-решений, применяемых в управленческой деятельности, мы предлагаем функциональную классификацию, увязывающую их возможности с ключевыми этапами процесса принятия решений. За основу взята расширенная нами модель интеллектуальной деятельности руководителя, предложенная В.М. Глушковым [3]. В соответствии с ней полный цикл управленческой активности включает этапы информационной подготовки решений (наблюдение, анализ ситуации, прогнозирование развития), собственно выбора (генерация альтернатив, определение критериев, оценка и отбор вариантов) и организации выполнения (планирование действий, доведение до исполнителей, контроль результатов). В таблице 3 представлен разработанный нами таксономический фреймворк ИИ-инструментов поддержки принятия решений с привязкой к функциональным областям и анализом ключевых возможностей и ограничений.

Таблица 3

**Функциональная классификация
ИИ-инструментов поддержки принятия управленческих решений**

Этап цикла принятия решений	ИИ-инструменты	Функциональная область применения	Ключевые возможности	Основные ограничения
Информационная подготовка	— Анализ больших данных и выявление закономерностей (data mining) — Интеллектуальная RPA (Robotic Process Automation) — Распознавание образов (computer vision) — Обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP)	— Маркетинг (анализ потребительского поведения, сегментация клиентов) — Финансы (выявление мошеннических транзакций, скоринг заемщиков) — HR (скрининг резюме, оценка кандидатов по видеоинтервью)	— Обработка неструктурированных данных из различных источников — Выявление неявных закономерностей и аномалий — Автоматизация рутинных процессов сбора и подготовки информации	— Необходимость больших объемов качественных данных для обучения — Риск воспроизводства предвзятости из обучающей выборки — Сложность интерпретации результатов моделей «черного ящика»
Прогнозирование	— Предиктивная аналитика на базе методов машинного обучения (ML) — Имитационное моделирование — Обработка временных рядов (time series analysis)	— Продажи (прогнозирование спроса, моделирование воронки) — Производство (предиктивное обслуживание оборудования) — Логистика (оптимизация цепочек поставок, управление запасами)	— Повышение точности прогнозов за счет учета большого числа факторов — Предсказание маловероятных событий («черных лебедей») — Выявление скрытых рисков и узких мест	— Трудности экстраполяции за пределами исторических данных — Подверженность эффекту «мусор на входе — мусор на выходе» — Потенциальная нестабильность прогнозов во времени
Генерация альтернатив	— Рекомендательные системы — Генеративно-состязательные сети (GAN) — Автоматизированные системы рассуждений (automated reasoning)	— Стратегический менеджмент (генерация сценариев развития рынка) — НИОКР (разработка новых материалов с заданными свойствами) — Креативные индустрии (создание контента, дизайн продуктов)	— Комбинирование известных шаблонов решения для получения нестандартных идей — Автоматизированный перебор вариантов в сложных комбинаторных пространствах — Генерация качественно новых артефактов на стыке категорий	— Трудности формализации творческих задач — Потенциальная тривиальность решений, основанных на подражании образцам — Проблемы авторских прав и этики на сгенерированные объекты

Этап цикла принятия решений	ИИ-инструменты	Функциональная область применения	Ключевые возможности	Основные ограничения
Оценка альтернатив	— Системы поддержки принятия решений (СППР) — Экспертные системы — Оптимизация на базе обучения с подкреплением (reinforcement learning)	— Управление проектами (отбор инвестиционных альтернатив) — Закупки (выбор поставщиков и условий контрактации) — Маркетинг (динамическое ценообразование, выбор каналов продвижения)	— Многокритериальная оценка альтернатив с учетом разнородных факторов — Поиск оптимума в сложных комбинаторных пространствах — Обучение на опыте взаимодействия со средой (модель Multi-Armed Bandit)	— Игнорирование неявных предпосылок и допущений при формализации задач — Сложность верификации рекомендаций для нетиповых ситуаций — Недоучет неэкономических аспектов при оптимизации целевых функций
Организация выполнения	— Интеллектуальные системы мониторинга (например, Process Mining) — Средства поддержки коммуникаций (чат-боты, виртуальные ассистенты) — Адаптивное планирование ресурсов предприятия (ERP)	— Контроллинг (выявление отклонений и «узких мест» в бизнес-процессах) — Документооборот (интеллектуальная маршрутизация и поиск документов) — Управление знаниями (построение экспертных профилей, подбор команд под задачи)	— Перевод принятых решений в исполнимый формат (язык бизнес-процессов) — Выявление отклонений от целевых показателей в реальном времени — Адаптивная (пере)маршрутизация ресурсов под изменение среды	— Недостаток прозрачности алгоритмических рекомендаций для исполнителей — Демотивирующий эффект тотального контроля бизнес-процессов — Дефицит механизмов обратной связи от полевых сотрудников

Составлено автором на основании [19; 20].

Как видно из представленного фреймворка, современные ИИ-инструменты охватывают весь спектр задач управленческого цикла — от интеллектуальной подготовки информационной базы через генерацию и оценку альтернатив к организации выполнения принятых решений. При этом наибольший прогресс достигнут в области структурированных проблем, поддающихся формализации на основе исторических данных — прогнозировании спроса, скоринге рисков, оптимизации производственных и логистических процессов.

Для слабоструктурированных задач, требующих обработки разнородной информации и учета множества контекстуальных переменных, полноценная автоматизация процесса принятия решений на базе ИИ пока остается недостижимой.

Генерация стратегических альтернатив развития бизнеса, разработка прорывных инноваций, архитектурный дизайн бизнес-процессов опираются на уникально человеческие способности целеполагания, концептуальной абстракции, творческого воображения, социального интеллекта.

Роль ИИ здесь сводится к информационно-аналитической поддержке (предоставление объективных данных, симуляция сценариев, экспликация скрытых допущений), тогда как финальный выбор остается за менеджером.

Примечательно, что даже в случае хорошо формализуемых оптимизационных задач практическое внедрение ИИ-инструментов принятия решений сталкивается с целым рядом барьеров — от проблем качества данных и интерпретируемости моделей до рисков несправедливой дискриминации и угрозы дегуманизации управления.

Так, широко разрекламированный кейс использования ИИ-системы для автоматического подбора персонала в Amazon выявил, что алгоритм систематически занижал рейтинг кандидатов-женщин из-за исторически сложившегося гендерного дисбаланса в компании [21]. Делегирование ИИ права выносить оценочные суждения без сохранения контроля человека способно усугубить проблемы diversity и инклюзивности на рабочем месте.

В финансовой сфере активное использование алгоритмического трейдинга повышает волатильность рынков и риски возникновения «флэш-крэшей» из-за стадной синхронизации поведения роботов в стрессовых ситуациях [22]. Внедрение методик страхового скоринга на базе ИИ (например, расчет премий ОСАГО в зависимости от профиля вождения) порождает этические дилеммы справедливости анализа персональных данных и угрозу дискриминации социально уязвимых групп. Все эти кейсы подчеркивают амбивалентность эффектов ИИ-оптимизации и необходимость сохранения человека в контуре принятия критически важных решений.

В следующем разделе мы детально рассмотрим лучшие практики интеграции ИИ в процессы разработки и реализации управленческих решений на опыте международных компаний-лидеров.

Анализ лучших практик применения ИИ для поддержки принятия управленческих решений

Для выявления проверенных подходов к внедрению ИИ-инструментов в процессы принятия решений мы провели серию кейс-стади на опыте 20 глобальных компаний из 5 секторов экономики:

- ИТ и телеком: Google, Microsoft, IBM, Nvidia, Huawei.
- Финансы: JPMorgan Chase, HSBC, Ant Group, Ping An, Сбер.
- Ритейл: Amazon, Walmart, Alibaba, JD.com, Wildberries.
- Промышленность: Siemens, General Electric, Bosch, ABB, Schneider Electric.

Выборка формировалась на основе критериев лидерства в цифровой трансформации по версии консалтинговых компаний (McKinsey, BCG, Deloitte), а также наличия задокументированных кейсов интеграции ИИ в управленческие процессы. По каждой организации анализировалась публичная информация о проектах интеллектуальной автоматизации принятия решений, проводились экспертные интервью с руководителями и специалистами профильных подразделений.

Обобщение лучших практик позволило определить типовые сферы применения ИИ для решения управленческих задач (табл. 4).

Таблица 4

Типовые кейсы применения ИИ в ключевых функциональных областях менеджмента

Функциональная область	Кейсы применения ИИ	Примеры компаний
Стратегический менеджмент	— Сценарное моделирование развития рынков и технологий — Конкурентный анализ на базе обработки неструктурированных данных — Приоритизация направлений развития с учетом ресурсных ограничений	— Huawei (Система динамической оценки технологических трендов) — Сбер (ИИ-модель корпоративного форсайта) — ABB (Мультиагентная система поддержки разработки продуктовой стратегии)
Управление маркетингом	— Предиктивная сегментация клиентов по профилю поведения — Персонализация коммуникаций и ценовых предложений — Автоматизация кампаний и оптимизация медиамикса	— Amazon (Рекомендательная система на базе обучения с подкреплением) — Alibaba (Динамическое ценообразование в зависимости от профиля клиента) — JPMorgan Chase (ИИ-модель оптимизации затрат на привлечение клиента)

Функциональная область	Кейсы применения ИИ	Примеры компаний
Управление производством	— Предиктивная аналитика для обслуживания оборудования — Оптимальное планирование производства с учетом ограничений — Контроль качества продукции на базе компьютерного зрения	— Siemens (Система предиктивного мониторинга промышленных активов) — Bosch (ИИ-оптимизация производственного расписания) — Nvidia (Автоматизированный контроль дефектов на базе нейросетей)
Управление цепями поставок	— Прогнозирование спроса и планирование запасов — Интеллектуальная маршрутизация и трекинг грузов — Риск-мониторинг контрагентов на базе обработки больших данных	— Walmart (ИИ-модели оптимизации складских запасов) — JD.com (Автономные системы доставки на последней миле) — IBM (Блокчейн-платформа для мониторинга ESG-рисков поставщиков)
Управление персоналом	— Автоматизация скрининга резюме и ранжирования кандидатов — Адаптивное планирование обучения на базе оценки компетенций — Предиктивная аналитика рисков увольнения сотрудников	— Google (ИИ-модель анализа профиля кандидатов) — Microsoft (Платформа адаптивного корпоративного обучения) — Schneider Electric (Система превентивного сохранения талантов на базе HR-аналитики)

Составлено автором [23; 24].

Анализ практик компаний-лидеров позволил определить ключевые факторы успеха проектов ИИ-трансформации процессов принятия решений:

1. Увязка ИИ-инициатив со стратегическими приоритетами бизнеса. Внедрение передовых инструментов не является самоцелью, но призвано обеспечить достижение целевых показателей эффективности (KPI). Например, в Uber расходы на внедрение динамического ценообразования окупились менее чем за год за счет роста утилизации автопарка и частоты поездок [25].

2. Формирование междисциплинарных проектных команд, объединяющих экспертизу в предметной области (менеджеры), математике и программировании (дата-сайентисты, ML-инженеры), дизайне пользовательских интерфейсов. Взаимодополняющие компетенции позволяют обеспечивать развитие ИИ-решений, отвечающих реальным потребностям бизнес-подразделений, а не оторванных от практики алгоритмов.

3. Встраивание аналитики в процесс принятия решений за счет визуализации и контекстно-зависимых рекомендаций. Менеджерам некогда и неудобно переключаться в специализированные ИТ-системы, поэтому ИИ-инструменты должны встраиваться непосредственно в интерфейс привычных бизнес-приложений (CRM, ERP). Так, в CRM-системе Salesforce используются чат-боты, подсказывающие варианты ответов клиенту на основе истории взаимодействия.⁵

4. Постепенное масштабирование от MVPк промышленным системам. Большинство успешных кейсов внедрения ИИ-решений предполагают итеративную схему: от постановки бизнес-проблемы к быстрой реализации минимально жизнеспособного продукта (Minimum Viable Product, MVP), тестированию на реальных данных, масштабированию и интеграции в существующий ИТ-ландшафт. Подобный подход позволяет минимизировать риски и оперативно дорабатывать модели с учетом обратной связи.

5. Обеспечение прозрачности и интерпретируемости ИИ-моделей. Важным фактором принятия рекомендаций интеллектуальных систем становится возможность проследить их логику, верифицировать обоснованность. В Microsoft широко используются методы «объясняемого ИИ» (eXplainable AI, XAI), генерирующие текстовые резюме для

⁵ Google Книги. Reshaping Business with Artificial Intelligence: Closing the Gap Between Ambition and Action — Режим доступа — https://books.google.ru/books?id=ESCtzQEACAAJ&redir_esc=y (дата обращения: 12.03.2025).

обоснования выводов нейросетей. Внутренняя валидация моделей дата-сайентистами дополняется внешней экспертизой с привлечением предметных специалистов.

6. Развитие компетенций сотрудников для эффективного взаимодействия с ИИ. По данным IBM, 63 % руководителей полагают, что недостаточное понимание возможностей и ограничений ИИ их командами выступает главным барьером цифровизации.⁶ Обучение менеджеров основам машинного обучения в сочетании со специализированными тренингами по типовым сценариям использования ИИ в функциональных областях позволяет преодолеть разрыв между технологиями и бизнесом.

7. Адаптация культуры и мотивации к работе в условиях интеллектуализации. Внедрение ИИ-помощников предполагает переосмысление привычных ролей и зон ответственности, что может восприниматься как угроза статусу менеджеров, если не подкрепляется изменением системы стимулирования. Важно позиционировать ИИ не как замену человеку, а как инструмент усиления его возможностей, повышения качества решений. Высвобождение времени за счет автоматизации рутинных задач должно поощряться и использоваться для развития инноваций.

8. Сохранение баланса между алгоритмическим и человеческим интеллектом. Эффективное применение ИИ-инструментов требует не делегирования, а новых форматов распределения управленческих функций между человеком и машиной. Как показывают исследования, наибольший эффект достигается при взаимодополняющем тандеме когнитивных способностей ИИ (быстрая обработка больших массивов данных, выявление закономерностей) и уникально человеческих качеств (целеполагание, эмпатия, этическая оценка, здравый смысл) [26].

Многомерный характер трансформации процессов принятия решений под влиянием ИИ требует системных изменений во всей управленческой архитектуре, охватывающих стратегию, функции и процессы, информационные системы, организационную структуру и культуру. Согласованность технологических, организационных, человеческих аспектов выступает залогом полноценного раскрытия потенциала искусственного интеллекта и конвергенции его возможностей с естественными способностями руководителя.

Этические риски и организационные барьеры интеграции ИИ в управленческие процессы

Внедрение ИИ-инструментов в процессы принятия управленческих решений, помимо открытия новых возможностей, несет целый спектр этических рисков и организационных вызовов. Многие из них обусловлены «черным ящиком» принципов работы алгоритмов машинного обучения, чьи рекомендации не всегда поддаются логическому объяснению, потенциально продуцируя скрытую дискриминацию и ущемление прав. Передача права выносить оценочные суждения ИИ порождает угрозы дегуманизации менеджмента, утраты связи между действиями и намерениями людей.

Как отмечает С. Зубофф, мы сталкиваемся с формированием «надзорного капитализма» — новой рыночной формы, в которой прибыль извлекается из тотальной слежки и контроля без ведома и согласия людей.⁷ ИИ-инструменты позволяют непрерывно анализировать «цифровой

⁶ IBM. The Cognitive Enterprise: Reinventing Your Company with AI — Режим доступа — <https://community.ibm.com/community/user/ai-datascience/blogs/luigi-de-fonsi/2022/05/23/the-cognitive-enterprise-reinventing-your-company> (дата обращения: 12.03.2025).

⁷ Google Книги. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power — Режим доступа — https://books.google.ru/books?id=MJ5ADwAAQBAJ&redir_esc=y (дата обращения: 12.03.2025).

след» работников, отслеживая каждый клик, сообщение, перемещение. С одной стороны, подобная микро-аналитика выступает основанием для персонализации условий труда, позволяя точнее подстраивать задачи и график под психофизические возможности. С другой, она чревата скрытым профилированием сотрудников, принятием кадровых решений на базе косвенных признаков без обеспечения прозрачности логики и возможности оспорить выводы.

Примечательно, что вопросы этичности ИИ-алгоритмов возникают не только в чувствительных областях типа найма, увольнения, определения оплаты труда, но и в рутинных аспектах автоматизации документооборота, координации совместной работы. Даже безобидные на первый взгляд чат-боты, анализирующие настроение реплик или рекомендуемые коллег по профилю интересов на базе истории переписки, способны нарушать личные границы конфиденциальности, выявлять психоэмоциональную уязвимость, манипулировать предпочтениями.⁸ Их интеграция в корпоративные коммуникации повышает субъективные риски утечек данных, что снижает доверие к ИИ-сервисам.

Другой значимый блок этических проблем связан с усилением цифрового неравенства и отчуждения менеджеров-«аналоговиков», некомфортно чувствующих себя в насыщенной ИИ-среде. Как показывают опросы BCG, каждый третий руководитель испытывает психологический дискомфорт и неуверенность от необходимости принимать решения в тандеме с алгоритмами. Особенно острые фрустрации характерны для менеджеров старших возрастных групп, чья картина мира формировалась до цифровой эпохи и входит в резонанс с новыми требованиями.

Типичной реакцией на страх технологической некомпетентности становится сопротивление цифровой трансформации, попытки законсервировать статус-кво путем демонстрации неэффективности ИИ-решений. Подобные установки во многом обусловлены опасениями вытеснения человеческого интеллекта из контура принятия стратегических решений, утраты субъектности. В то же время очевидно, что динамика разворачивающейся ИИ-революции практически не оставляет шансов на сохранение «аналоговых островков» — вопрос стоит лишь о распределении ролей в новой реальности алгоритмически усиленного менеджмента.

Фактором преодоления психологических барьеров выступает системное развитие цифровой грамотности и компетенций взаимодействия с ИИ на всех уровнях организации. Оно должно сочетать разъяснение базовых алгоритмических концепций с прикладными кейс-стади по применению ИИ-инструментов в конкретных управленческих доменах — от финансового планирования до HR-аналитики.

Менеджерам необходимо научиться понимать возможности и ограничения ИИ-систем, использовать визуальный «язык» представления аналитических выводов, оценивать применимость моделей к новым предметным областям. Тем самым сокращается разрыв между способностями ИИ в узких областях и человеческой способностью к интегративному мышлению.

С точки зрения организационного дизайна, предупреждение этических рисков ИИ требует создания специальных компетентностных центров, ответственных за аудит алгоритмов на предмет дискриминации, защиту цифровых прав сотрудников, выработку политик прозрачности и подотчетности.

Важным этическим принципом становится человекоориентированность, предполагающая объяснимость логики автоматизированных решений теми, кого они затрагивают, возможность оспорить предвзятость и ошибки ИИ. Подобные гарантии позволяют выстраивать отношения

⁸ National Library of Medicine. AI4People-An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations — Режим доступа — <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30930541/> (дата обращения: 12.03.2025).

доверия между менеджерами и ИИ-системами, воспринимать последние как дополнение, а не замену человеческому интеллекту.

Как показывает опыт Сбера, для поддержания этических стандартов взаимодействия ИИ и человека необходимо сочетание «жестких» регламентов (например, обязательность валидации результатов нейросетей профильными специалистами) и «мягких» средств корпоративной культуры (диалог с сотрудниками, обсуждение ценностей, культивация доверия).⁹ Открытое проговаривание этических принципов применения ИИ на всех уровнях менеджмента становится важным фактором профилактики злоупотреблений и повышения цифровой зрелости организации.

Выводы

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о трансформирующей роли инструментов искусственного интеллекта в практике принятия управленческих решений. Систематизация эволюции научных представлений о природе решения демонстрирует ограниченность классической модели рациональности, недооценивающей когнитивные и поведенческие аспекты выбора. ИИ-технологии, обеспечивающие поддержку на всех этапах управленческого цикла — от анализа информации и прогнозирования ситуации до генерации и оценки альтернатив, организации исполнения, выступают средством расширения границ рациональности за счет высвобождения человека от рутинных операций и обеспечения доступа к качественно новому уровню аналитики.

Разработанная классификация ИИ-инструментов в привязке к функциональным направлениям менеджмента показывает, что наибольший прогресс достигнут в области структурированных задач — прогнозирования спроса и рисков, оптимизации цепочек поставок, адаптивной маршрутизации ресурсов. Для слабоструктурированных проблем стратегического целеполагания, разработки инноваций ИИ играет роль ситуационной поддержки, тогда как синтез решений остается прерогативой человеческого интеллекта. При этом даже в случае хорошо формализуемых задач качество ИИ-рекомендаций зависит от репрезентативности обучающих выборок, интерпретируемости логики вывода, валидации на релевантность неочевидным контекстам.

Анализ опыта глобальных компаний-лидеров цифровой трансформации выявил ключевые факторы эффективной интеграции ИИ в процессы принятия решений. К ним относятся увязка ИИ-инициатив со стратегическими приоритетами бизнеса, формирование междисциплинарных проектных команд, оперативное внедрение MVP-решений с последующим масштабированием, встраивание аналитики в интерфейс привычных бизнес-приложений, развитие цифровых компетенций сотрудников, адаптация культуры и системы стимулирования. Реализация потенциала ИИ предполагает не автоматизацию менеджмента, а новые форматы распределения функций между человеком и алгоритмом, позволяющие усиливать сильные стороны каждого.

Вместе с тем внедрение ИИ в управленческие процессы несет ряд этических рисков, связанных с непрозрачностью алгоритмов и возможностью скрытой дискриминации, нарушения конфиденциальности, манипулирования поведением. Ключевым принципом доверенного ИИ выступает человекоориентированность, предполагающая интерпретируемость автоматизированных решений, сохранение контроля человека над критически важным выбором. Необходимо проактивное регулирование этических аспектов применения ИИ,

⁹ ОАО «Сбер Банк». Принципы этики искусственного интеллекта Сбера — Режим доступа — https://www.sberbank.by/page/codecs_ii (дата обращения: 12.03.2025).

предполагающее аудит алгоритмов на справедливость, защиту цифровых прав сотрудников, культивацию ответственного подхода к данным.

Главный вывод работы состоит в том, что ИИ играет амбивалентную роль «усилителя» человеческого интеллекта, а не средства его замещения. Когнитивные способности алгоритмов к молниеносной обработке гигантских массивов данных, выявлению неочевидных закономерностей, симуляции сценариев будущего расширяют границы рациональности, повышают скорость и обоснованность управленческих решений. В то же время уникально человеческие качества целеполагания, эмпатии, этической оценки, обобщения опыта остаются незаменимыми в мире растущей комплексности и неопределенности.

Дальнейшая цифровизация управленческих процессов требует системной трансформации всей организационной архитектуры — стратегии, структур, процессов, компетенций, модели мотивации. Адаптация корпоративной культуры к работе в насыщенной ИИ-среде предполагает проактивное развитие цифровой грамотности, поддержку экспериментов, открытую коммуникацию этических принципов. Гармонизация «аналитической» рациональности алгоритмов и «разумной» интуиции менеджеров выступает источником синергии, позволяющей принимать более объективные, креативные и социально ответственные решения в эпоху «больших вызовов».

ЛИТЕРАТУРА

1. Simon H.A. Administrative behavior. — New York, USA: Simon and Schuster, 1997. С. 368.
2. Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: An analysis of decision under risk // Handbook of the fundamentals of financial decision making: Part I. — 2013. — С. 99–127.
3. Brynjolfsson E., McAfee A. The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. — New York, USA: WW Norton & company, 2014. С. 306.
4. Drucker P. The practice of management. — United Kingdom: Routledge, 2012. С. 368.
5. Taylor F.W. The principles of scientific management. — Sioux Falls, South Dakota, USA: NuVision Publications, LLC, 1911. С. 76.
6. Mayo E. The human problems of an industrial civilization. — Routledge, 2004. С. 206.
7. Gigerenzer G. et al. Simple heuristics that make us smart. — Oxford, England: Oxford University Press, 2000. 432 с.
8. Hutchins E. Cognition in the Wild. — USA: MIT press, 1995. 402 с.
9. Кузьмин, Е.А. Концептуальные подходы к управлению рисками сложных организационно-экономических систем: систематизация и критический анализ / Е.А. Кузьмин // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. — 2013. — № 2. — С. 170–183. — EDN QRZSKX.
10. Несветаилов, В.Ф. Концептуальные основы стратегического управленческого учета / В.Ф. Несветаилов // Транспортное дело России. — 2011. — № 6. — С. 3–10. — EDN QCXTBN.

11. Davenport T.H. The AI advantage: How to put the artificial intelligence revolution to work. — USA: MIT press, 2018. URL: [https://aitskadapa.ac.in/e-books/CSE/AI/The%20AI%20Advantage_%20How%20to%20Put%20the%20Artificial%20Intelligence%20Revolution%20to%20Work%20\(%20PDFDrive%20\).pdf](https://aitskadapa.ac.in/e-books/CSE/AI/The%20AI%20Advantage_%20How%20to%20Put%20the%20Artificial%20Intelligence%20Revolution%20to%20Work%20(%20PDFDrive%20).pdf).
12. Aalst W. Process mining: data science in action // Luxembourg: Springer Publishing Company. — 2016. 467 с.
13. Аверьянова, Т.А. Цифровая экономика: трансформация бизнеса в условиях изменений / Т.А. Аверьянова // Развитие территорий. — 2020. — № 1(19). — С. 6–8. — DOI 10.32324/2412-8945-2020-1-6-8. — EDN NWULCD.
14. Левкевич, Д.С. Трансформация управленческих технологий в цифровой экономике / Д.С. Левкевич, И.М. Зборина // Территория науки. — 2023. — № 5. — С. 16–20. — EDN KSWTQM.
15. Fountaine T., McCarthy B., Saleh T. Building the AI-powered organization // Harvard business review. — 2019. — Т. 97. — № 4. — С. 62–73.
16. Бардин, А.Л. Искусственный интеллект в управлении городом: барьеры и перспективы внедрения / А.Л. Бардин, В.В. Стомин // История и современность. — 2021. — № 2(40). — С. 44–63. — DOI 10.30884/iis/2021.02.02. — EDN NVVPGT.
17. Кобелев, С.В. Внедрение генеративного ИИ в деятельность финансовой компании: ожидания, эффективность, обучение персонала / С.В. Кобелев, А.А. Морозкин, Е.С. Харитонова // Профессиональное образование и рынок труда. — 2024. — Т. 12, № 4(59). — С. 97–113. — DOI 10.52944/PORT.2024.59.4.007. — EDN VNGWEE.
18. Parker G.G., Van Alstyne M.W., Choudary S.P. Platform revolution: How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you. — New York, USA: WW Norton & Company, 2016. 352 с.
19. Аббасов, М.Ш. Применение искусственного интеллекта в системе поддержки принятия управленческих решений / М.Ш. Аббасов // Развитие теории и практики управления социальными и экономическими системами: Материалы Одиннадцатой международной научно-практической конференции, Петропавловск-Камчатский, 26–27 мая 2022 года / Отв. за выпуск А.О. Шуликов. — Петропавловск-Камчатский: Камчатский государственный технический университет, 2022. — С. 85–89. — EDN ZHSZSO.
20. Обзор решений искусственного интеллекта для повышения корпоративной эффективности / И.А. Бухтуева, К.А. Соловьев, Е.А. Можаровский [и др.] // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2024. — Т. 1, № 7(148). — С. 177–185. — DOI 10.36871/ek.up.p.r.2024.07.01.017. — EDN XSIOGU.
21. Dastin J. Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women // Ethics of data and analytics. — Auerbach Publications, 2022. — С. 296–299.
22. Hariri R.H., Fredericks E.M., Bowers K.M. Uncertainty in big data analytics: survey, opportunities, and challenges // Journal of Big data. — 2019. — Т. 6. — №. 1. — С. 1–16.
23. Возможности использования искусственного интеллекта при принятии управленческих решений в системе корпоративного менеджмента / А.В. Агеев, С.В. Симонов, С.М. Кашин [и др.] // Вестник Челябинского государственного университета. — 2023. — № 12(482). — С. 126–133. — DOI 10.47475/1994-2796-2023-482-12-126-133. — EDN VGWINX.

24. Зуб, А.Т. Искусственный интеллект в корпоративном управлении: возможности и границы применения / А.Т. Зуб, К.С. Петрова // Государственное управление. Электронный вестник. — 2022. — № 94. — С. 173–187. — DOI 10.24412/2070-1381-2022-94-173-187. — EDN FLGKRR.
25. Chen L., Mislove A., Wilson C. Peeking beneath the hood of uber // Proceedings of the 2015 internet measurement conference. — 2015. — С. 495–508.
26. Jarrahi M.H. Artificial intelligence and the future of work: Human-AI symbiosis in organizational decision making // Business horizons. — 2018. — Т. 61. — № 4. — С. 577–586.

Kharsanov Ersya Dzhanshaevich
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
E-mail: xarsanov@bk.ru

The role of AI tools in management decision-making

Abstract. The rapid development of artificial intelligence (AI) technologies has a transformative impact on all spheres of public life, including corporate governance practices. This study is devoted to a comprehensive analysis of the role of AI tools in making managerial decisions. The work focuses on understanding the possibilities and limitations of using intelligent algorithms to support managerial processes in modern organizations.

The theoretical part of the study traces the evolution of scientific ideas about the phenomenon of managerial decisions, systematizes conceptual approaches to understanding their nature, structure and determinants. Special attention is paid to the transformation of management paradigms under the influence of digitalization and the AI revolution. The growing role of intelligent technologies as a tool for big data processing, predictive analytics and decision support is substantiated.

The empirical section of the paper offers a taxonomy of AI tools used in management, comparing their functionality and limitations. Using the case studies of leading international companies, the best practices for integrating AI into strategic planning, operational management, and human resource management are analyzed. A comparative assessment of the effectiveness of AI support and traditional decision-making methods is carried out.

Special attention is paid to the issues of interpretability and accountability of AI algorithms, as well as the ethical risks of their application in a management context. The need to maintain human control over key decisions and develop critical thinking skills among managers is emphasized.

The research results are of high practical value, offering organizations comprehensive recommendations on the implementation of AI tools in management decision-making processes. The development of internal expertise in the field of AI, building collaborative practices for human-algorithm interaction, and ensuring transparency and accountability of models are positioned as key success factors for digital transformation.

Keywords: artificial intelligence; machine learning; management decisions; digitalization of management; decision support; interpretability of algorithms; human-machine interaction; strategic planning; HR analytics; digital transformation